行列式

2023年10月16日 18:28

一.相关概念

1.（全）排列：

n个不同的元素排成一列，成为n阶排列，共n！种

2.逆序数的定义： 为了方便,今后把自然数 1,2,...,n 视为 n 个不同的元素的代表,用pi表示这n个数中的一个(i=1,2,...,n)

当i≠j时p_i不等于p_j,于是 $p_1p_2...p_n$便是1,2,...,n 的一个排列.对于排列$p_1p_2...p_n$,我们把排在pi前面且比p_i大的数的个数称为全排列 $p_1p_2...p_n$中p_i的逆序数

这个排列中各数的逆序数之和$t_1+t_2+...+t_n$称为这个排列的逆序数,记为 $t(p_1p_2...p_n)$

奇排列：逆序数为奇数的排列。

偶排列：逆序数为偶数的排列。

自然排列：排列12...n，逆序数为0，偶排列

3.逆序数的性质：

定理1 一个排列中任意两个元素对换，排列改变奇偶性。

推论 奇排列变成标准排列需要奇数次对换。偶排列变成标准排列需要偶数次对换。

4.上(下)三角形行列式：

主对角线(从左上角到右下角这条线)以下(上)的元素都是0的行列式

5.n阶行列式：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D=\sum(-1)^t a_{1\,p_1}\,a_{2\,p_2}\,\dots\,a_{n\,p_n}$$

其中t为$t(p_1p_2...p_n)$

6.对角线法则（二三阶）：

行列式=主对角线元素积之和-副对角线元素积之和

二.行列式的性质与展开

性质1 行列式与它的转置行列式相等。

$$|A^T|=|A|$$

性质2 互换行列式两行(列)，行列式变号。

以 r_i 表示行列式的第 i 行，以 c_i 表示行列式的第 i 列。交换 i,j 两行记作 $r_i \leftrightarrow r_j$，交换 i,j 两列记作 $c_i \leftrightarrow c_j$.

推论 如果行列式有两行(列)完全相同，则行列式等于0。

性质3 行列式中的某一行(列)同乘常数k，行列式变为k倍。

第 i 行（或列）乘 k，记作 $r_i \times k$（或$c_i \times k$）。

推论 行列式中某一行(列)的所有元素的公因子可以提取到行列式外。

第 i 行（或列）提取 k，记作 $r_i \div k$（或$c_i \times k$）。

并且可以得到

$$|\lambda A|=\lambda^n|A|$$

性质4 行列式中如果有两行(列)元素成比例，则此行列式等于零。

性质5 可以将行列式的按某一列(行)，拆成两数之和展开行列式。

性质6 把行列式的某一列(行)的各元素乘以同一数然后加到另一列(行)对应的元素上，行列式不变。

将数 k 乘第 j 列加到第 i 列上，记作 $\boldsymbol{r_i}+\boldsymbol{kr_j}$ （次序不可调换，加到谁上谁放前面）

补充 行列式某行(列)全为0,则行列式等于0

行列式的展开定理

余子式:

在n阶行列式中，把(i,j)元素a_{ij}所在的第i行和第j列划去后，留下来的n-1阶行列式，记作M_{ij}.

代数余子式:

$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$

引理 除a_{ij}外第i行(第j列)其他元素均为0,则 **$D=a_{ij}A_{ij}$ (降阶)**

按第 i 行展开:

$$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\quad(i=1,2,\cdots,n)$$

按第 j 列展开:

$$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\quad(j=1,2,\cdots,n)$$

推论 行列式某一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于零。

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0,\quad i\neq j,$$
$$a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=0,\quad i\neq j.$$

范德蒙德行列式:

$$D_n=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\x_1&x_2&\cdots&x_n\\x_1^2&x_2^2&\cdots&x_n^2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1^{n-1}&x_2^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{n\geqslant i>j\geqslant 1}(x_i-x_j)$$

三.行列式的计算

1.计算方法:

(1)定义(展开) (2)化简化三角 (3)降阶

2.常见行列式算法:

(1)三角型

对于对角矩阵 $\mathrm{diag}(\lambda_i)$，其行列式 $\det(\mathrm{diag}(\lambda_i))=\prod\lambda_i$ 即:

$$\begin{vmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{vmatrix}=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$$

对于除副对角线外其余元素都为 0 的矩阵，其行列式为:

$$\begin{vmatrix}&&&\lambda_1\\&&\lambda_2&\\&\vdots&&\\\lambda_n&&&\end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$$

(2)箭(爪)型 方法：用对角线使边化为零

$$D_n=\begin{vmatrix}x_1&1&1&\cdots&1\\1&x_2&0&\cdots&0\\1&0&x_3&\cdots&0\\\cdots&&&&\cdots\\1&0&0&\cdots&x_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x_1-\sum_{i=2}^n\frac{1}{x_i}&0&0&\cdots&0\\1&x_2&0&\cdots&0\\1&0&x_3&\cdots&0\\\cdots&&&&\cdots\\1&0&0&\cdots&x_n\end{vmatrix}=(x_1-\sum_{i=2}^n\frac{1}{x_i})\prod_{i=2}^n x_i$$

(3)点双线型 方法：展开点所在行（列）

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & b_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & & & & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} & b_{n-1} \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}$$

$$D_n=\sum_{i=1}^{n} a_{i1}A_{i1}=a_{11}A_{11}+a_{n1}A_{n1}=a_1A_{11}+b_1A_{n1}$$

$$A_{11}=(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix} a_2 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & & & & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}=\prod_{i=2}^{n} a_i$$

$$A_{n1}=(-1)^{n+1}\cdot\begin{vmatrix} b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & & & & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} & b_{n-1} \end{vmatrix}=(-1)^{n+1}\cdot\prod_{i=2}^{n} b_i$$

(4)双三角型

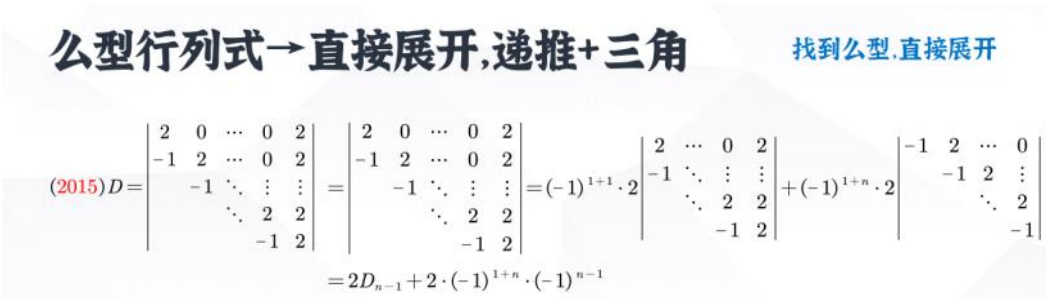
$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & b & b & \cdots & b \\ b & x_2 & b & \cdots & b \\ b & b & x_3 & \cdots & b \\ \cdots & & & & \cdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x_1 & b & b & \cdots & b \\ b-x_1 & x_2-b & 0 & \cdots & 0 \\ b-x_1 & 0 & x_3-b & \cdots & 0 \\ \cdots & & & & \cdots \\ b-x_1 & 0 & 0 & \cdots & x_n-b \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} \frac{x_1}{b(b-x_1)} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x_2-b & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & x_3-b & \cdots & 0 \\ \cdots & & & & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x_n-b \end{vmatrix}$$

$$=\left(\frac{x_1}{b(b-x_1)}-\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{x_i-b}\right)\prod_{i=2}^{n}(x_i-b)$$

（5）么型 方法：展开找递推



（6）川型 方法：先展一行再展一列找递推

川型行列式→展开找递推关系　先展一行,再展一列

$$(2008)\,D=\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}=(n+1)a^n$$

通过上式得，$D_n=2aD_{n-1}-a^2D_{n-2}$

第二数学归纳法：

适用于递推式涉及到相邻三项$(\mathbf{a_{n-1},a_n,a_{n+1}})$的命题

(1)验证$\mathbf{n=1}$时和$\mathbf{n=2}$时成立

(2)如果$\mathbf{n<k}$时成立$\Longrightarrow$(3)$\mathbf{n=k}$时成立,则原命题正确

涉及相邻三项，采用第二数学归纳法

(1)验证$\begin{cases} D_1=2a \\ D_2=3a^2 \end{cases}$成立

(2)假设$n<k$时，$D_n=(n+1)a^n$成立

(3)验证$n=k$时，$D_n=(n+1)a^n$是否成立

$D_n=2aD_{n-1}-a^2D_{n-2}=2a(n)a^{n-1}-a^2(n-1)a^{n-2}$

$=(n+1)a^n$，证毕

（7）和相等型 方法：1）加到首行提和，用1化三角 2)加边逆用展开

（8）范德蒙型 方法：构造化成范德蒙，用结论

四.Cramer法则

定理 如果线性方程组的系数行列式D≠0 ，则方程组一定有解，且解是惟一的。

逆定理 如果线性方程组无解或有两个以上不同的解，则它的系数行列式必为零。

由n个方程n个未知量构成的非齐次线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\ldots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\ldots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \ldots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\ldots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

若该方程组的系数行列式|A|$\neq 0$，则方程组有唯一解:

$$x_i=\frac{|A_i|}{|A|}$$

$|A_i|$表示|A|中第i列元素替换成常数项$b_1,b_2,\ldots,b_n$之后所构成的行列式。

矩阵

2023年10月16日 18:43

一.相关概念

1. 行矩阵、列矩阵：

m×n阶矩阵中，m=1，称为行矩阵，也称为n维行向量;n=1，称为列矩阵，也称为m维列向量。

2. 零矩阵：

所有元素都为0的m×n阶矩阵

3. n阶方阵：

m×n阶矩阵A中，m=n; n阶方阵A，可定义行列式记为|A|; n阶方阵存在主对角线及主对角线元素。

4. 单位矩阵：

主对角线上的元素都为1，其余元素均为0的n阶方阵称为n阶单位矩阵，记为E。

5. 对角形矩阵：

非主对角线上的元素全为0的n阶方阵称为对角形矩阵。

6. 数量矩阵：

n阶对角形矩阵主对角线上元素相等时，称为数量矩阵。

7. 上（下）三角形矩阵：

n阶方阵中，主对角线下方元素全为零，称为上三角矩阵;主对角线上方元素全为零，称为下三角矩阵。

8. 同型矩阵：

$A=a_{ij}(m\times n)$,$B=b_{ij}(s\times t)$,m=s、n=t,A与B为同型矩阵，若对应元素相等，则A与B相等。

9. 转置矩阵：

将矩阵A的行列互换，而不改变其先后次序得到的n×m阶矩阵，记为A^T或A’ 。

10. 对称矩阵与反对称矩阵：

设A是n阶方阵，如果$A^T=A$,则称A是对称矩阵。如果$A^T=-A$,则称A为反对称矩阵。反对称矩阵中，主对角线上的元素均为0。

11. 逆矩阵：

设A是n阶方阵，若存在一个n阶方阵B，使得AB=BA=E,则B称为A的逆矩阵，A称为可逆矩阵或非奇异矩阵。（可逆矩阵一定是方阵，并且它的逆矩阵为同阶方阵；A与B地位是等同的，所以B也是可逆矩阵，并且A是B的逆矩阵。）记为A^{-1},$AA^{-1}=A^{-1}A=E$.

12. 伴随矩阵：

设矩阵A，A_{ij}为行列式|A|中元素a_{ij}的代数余子式，称A*为矩阵A的伴随矩阵，A^*中第i行j列处元素为A_{ji}，而不是A_{ij}。$AA^*=A^*A=|A|E$

13. 可逆矩阵：

$|A|\neq 0$。(A可逆时，$A^{-1}=A^*/|A|$)

14. 正交矩阵：

设A为实数域R上的方阵，如果它满足 $A^TA=AA^T=E$,则称A为正交矩阵。

15. 准对角形矩阵：

设A为n阶方阵，如果它的分块矩阵具有如下形式，则称A为准对角形矩阵。

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & A_l \end{pmatrix}$$

16. 矩阵的初等变换：

互换、倍乘、倍加。矩阵的初等行变换和初等列变换统称为矩阵的初等变换。

17. 阶梯形矩阵：

若矩阵A满足两条件：

（1）若有零行（元素全为0的行），则零行应在最下方；

（2）非零首元（即非零行的第一个不为零的元素）的列标号随行标号的增加而严格递增，则称此矩阵A为阶梯形矩阵。

18. 行最简阶梯矩阵：

(1)零行(元全为零的行)位于全部非零行的下方(若有)；

(2) 非零行的首非零元的列下标随其行下标的递增而严格递增。

(3)非零行的首非零元为1；

(4)非零行的首非零元所在列的其余元均为零。

20.标准形:

左上角是单位矩阵，其余元素均为0

19. 初等矩阵:

由单位矩阵E经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵。

20. 奇异矩阵:

不满秩的方阵

21. 降阶公式:

设$\boldsymbol{A}_{m\times n}$, $\boldsymbol{B}_{n\times m}(m>n)$, λ为任意数, 则有

$$|\lambda \boldsymbol{E}_m - \boldsymbol{AB}| = \lambda^{m-n}|\lambda \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{BA}|.$$

二.相关运算与性质

(1) 逆相关

1. $A^{-1} = |A|^{-1}A^*$

2. 若$AB=E$**，则** $A^{-1}=B, B^{-1}=A$

3. $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$, $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

4. 若A**为正交矩阵，则**$A^{-1}=A^T$

5. 初等矩阵的逆:

$$(E(i,j))^{-1}=E(i,j),\quad (E(i(k)))^{-1}=E(i(\frac{1}{k})),$$
$$(E(i(k),j))^{-1}=E(i(-k),j).$$

知乎 @mjy

6. 准对角形矩阵的逆

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \iddots & & \\ A_s & & & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & & & A_s^{-1} \\ & & \iddots & \\ & A_2^{-1} & & \\ A_1^{-1} & & & \end{pmatrix}.$$

知乎 @mjy

7.初等变换法求逆

当对A做初等行变换变为单位阵的同时

$E = P_s \cdots P_2 \cdot P_1 \cdot A$

对E做相同的初等行变换就变为A逆

$A^{-1} = P_s \cdots P_2 \cdot P_1 \cdot E$

所以: $(A \mid E) \longrightarrow (E \mid A^{-1})$

当A转化为E时

E就转化为A逆

知乎 @MysticSpectre

3. 判定 n 阶方阵 A 可逆的方法(这里假定 A 是方阵)

(1) A 可逆$\Leftrightarrow |A|\neq 0$.

(2) A 可逆$\Leftrightarrow$存在矩阵 B 使 $AB=E$(或 $BA=E$).

(3) n 阶数字矩阵 A 可逆$\Leftrightarrow R(A)=n$.

3. 判定 n 阶方阵 A 可逆的方法(这里假定 A 是方阵)

(1) A 可逆$\Leftrightarrow|A|\neq 0$.

(2) A 可逆$\Leftrightarrow$存在矩阵 B 使 $AB=E$(或 $BA=E$).

(3) n 阶数字矩阵 A 可逆$\Leftrightarrow R(A)=n$.

方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 可逆的等价条件还有:

(4) 不存在非零矩阵 B,使 $AB=0$(或 $BA=0$).

(5) A 的行(列)向量组线性无关.

(6) A 与单位矩阵 E_n 等价(A 的标准形为 E_n,即存在可逆矩阵 P,Q,使 $PAQ=E_n$).

(7) A 经初等行变换可化成 E_n(A 的行最简阶梯形是 E_n).

(8) A 可表示为有限个初等方阵的乘积.

(9) A 的特征值不等于零.

(10) A^* 可逆.

(2) 伴随相关

1. $AA^*=A^*A=|A|E$

2. $(A^*)^T=(A^T)^*,\quad (kA)^*=k^{n-1}A^*$

设A可逆,

3. $A^*=|A|A^{-1}$,

4. $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=|A|^{-1}A$

5. $(AB)^*=B^*A^*$

6. $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$

知乎 @mjy

(2) 转置相关

$$(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=A,$$
$$(A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}},$$
$$(kA)^{\mathrm{T}}=kA^{\mathrm{T}},$$
$$(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}.$$

(3) 幂相关

$$A^kA^l=A^{k+l}=A^lA^k\quad(k,l\in\mathbf{N}),$$

$$(A^k)^l=A^{kl}\quad(k,l\in\mathbf{N}),$$
$$(A^m)^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^m.$$

当 A 可逆时,还可定义方阵的负整数次幂

$$A^0=E,(A^m)^{-1}=(A^{-1})^m=A^{-m}\quad(m\in\mathbf{N}),$$

一般情况下,

$$(AB)^m\neq A^mB^m.$$

但有:

(a) $AB=BA\Leftrightarrow(A+B)(A-B)=A^2-B^2$;

(b) $AB=BA\Leftrightarrow(A\pm B)^2=A^2\pm 2AB+B^2$;

(c) 当 $AB=BA$ 时,$(A+B)^m=\sum\limits_{k=0}^{m}C_m^kA^kB^{m-k}$;

特别地

$$(A^k)^l = A^{kl} \quad (k,l \in \mathbf{N}),$$
$$(A^m)^{\mathrm{T}} = (A^{\mathrm{T}})^m.$$

当 A 可逆时，还可定义方阵的负整数次幂

$$A^0 = E, (A^m)^{-1} = (A^{-1})^m = A^{-m} \quad (m \in \mathbf{N}),$$

一般情况下，

$$(AB)^m \neq A^m B^m.$$

但有：

(a) $AB = BA \Leftrightarrow (A+B)(A-B) = A^2 - B^2$；

(b) $AB = BA \Leftrightarrow (A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$；

(c) 当 $AB = BA$ 时，$(A+B)^m = \sum_{k=0}^{m} C_m^k A^k B^{m-k}$；

特别地

$(E+A)^m = E + C_m^1 A + C_m^2 A^2 + \cdots + C_m^m A^m = E + \sum_{k=1}^{m} C_m^k A^k$；

(d) 当 $R(A) = 1$ 时，存在 $n \times 1$ 矩阵 B 及 $1 \times n$ 矩阵 C，使 $A = BC$，且 $A^m = (CB)^{m-1} A$；

(e) 除用定义及以上方法求 A^m，还可利用相似矩阵法.

(3) 方阵行列式相关

1. $|AB| = |A|\,|B|$

2. $|A_1 A_2 \ldots A_n| = |A_1|\,|A_2| \ldots |A_n|$

3. $|A^T| = |A|, \quad |A^{-1}| = |A|^{-1}$

4. $|kA|_n = k^n |A|$

5. $|A^*|_n = |A|^{n-1}$

知乎 @mjy

(4) 秩

定义 — A 中最大的不为零的子式的阶数称为矩阵 A 的秩

公式

①$0 \leqslant r(A_{m\times n}) \leqslant \min\{m,n\}$

②$r(kA) = r(A)(k \neq 0)$

③$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$

④$r(AB) \leqslant \min\{r(A), r(B)\}$

⑤$r(A+B) \leqslant r([A,B]) \leqslant r(A) + r(B)$

⑥$r\left(\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}\right) = r(A) + r(B)$

⑦$r(A) + r(B) \leqslant r\left(\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}\right) \leqslant r(A) + r(B) + r(C)$

⑧$r(AB) \geqslant r(A) + r(B) - n$

⑨$r(A) = r(A^{\mathrm{T}}) = r(AA^{\mathrm{T}}) = r(A^{\mathrm{T}}A)$

⑩$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$

⑩ $r(A^*)=\begin{cases}1, & r(A)=n-1\\ 0, & r(A)<n-1\end{cases}$

⑪ 若 $A^2=A$，则 $r(A)+r(A-E)=n$

⑫ 若 $A^2=E$，则 $r(A+E)+r(A-E)=n$

⑬ $Ax=0$ 的基础解系所含向量的个数 $s=n-r(A)$

⑭ 若 $A\sim\Lambda$，则 $n_i=n-r(\lambda_i E-A)$，其中 λ_i 是 n_i 重特征根

⑮ 若 $A\sim\Lambda$，则 $r(A)$ 等于非零特征值的个数，重根按重数算

考法 ① 用阶梯数（用定义）
② 用公式

知乎 @晚粥

（5）初等矩阵

2.1 左行右列定理

① 初等矩阵×一个矩阵

设矩阵A，此时左乘一个初等矩阵E

A(2*2) 单位阵 E(2*2) 初等矩阵 E(1,2) 第1行和第2行互换得

$$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$$

E(1,2) × A(2*2) ⟶ 矩阵A的两行也完成互换

$$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&4\\1&2\end{pmatrix}$$

即：初等矩阵对单位阵的**变换**

在该初等矩阵×A时，A也**发生同样的变换**

知乎 @MysticSpectre

② 一个矩阵×初等矩阵

设矩阵A，此时右乘一个初等矩阵E

A(2*2) 单位阵 E(2*2) 初等矩阵 E12 第1行与第2行互换

$$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$$

A(2*2) × E12(-1) ⟶ 矩阵A的两列也完成相同变换

$$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}$$

即：初等矩阵对单位阵的**变换**

在该初等矩阵×A时，A也**发生同样的变换**

知乎 @MysticSpectre

小结：**左行右列定理**

对n阶矩阵A进行初等行变换，相当于矩阵A左乘相应的初等矩阵

同样，对A进行初等列变换，相当于矩阵A右乘相应的初等矩阵

直白点就是：

一个矩阵，要做初等行变换，只要左乘上一个对应变换的初等矩阵

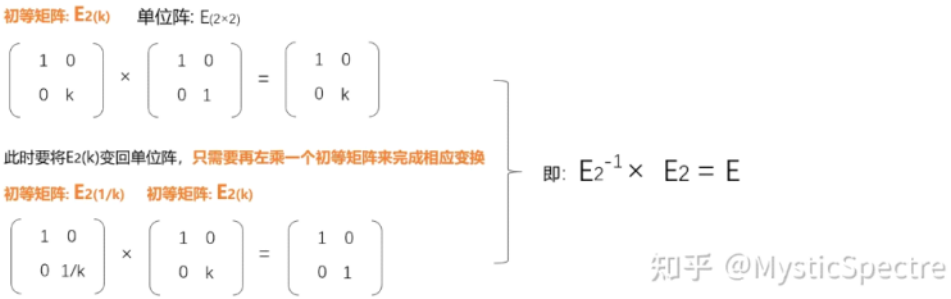
一个矩阵，要做初等列变换，只要右乘上一个对应变换的初等矩阵

一个矩阵，要做初等列变换，只要右乘上一个对应变换的初等矩阵

2.2 初等矩阵都是可逆矩阵

这个很容易理解，因为初等矩阵是单位矩阵进行初等变换得来的

同样的，再对初等矩阵进行一次变换就可得到单位矩阵



2.3 若矩阵A可逆则有（非常重要的性质）

若A是可逆矩阵，则A可表示成有限个初等矩阵的乘积，即：

$A = P_1 \times P_2 \times \cdots P_s$ ，其中 $P_1, P_2, \cdots P_s$ 是初等矩阵

之前，将一个矩阵化为行最简型矩阵，其实就是一直在左乘初等矩阵

直至得到行最简型，所以有： $P_s \cdots P_2 \cdot P_1 \cdot A =$ 行最简型矩阵

如A是可逆的，则：行最简型矩阵是有唯一解的（系数矩阵无全零行）

此时：行最简型中(系数矩阵)就一定等于单位矩阵E

于是： $P_s \cdots P_2 \cdot P_1 \cdot A = E$ ，所以另一种等价表述：

若A可逆，则A一定可通过有限次**初等行变换（左乘初等矩阵）**化为**同阶单位矩阵E**

那么此时：已知A可逆，则可得：

① $P_s \cdots P_2 \cdot P_1 \cdot A = E$

② $A^{-1} \cdot A = E$

所以： $A^{-1} = P_s \cdots P_2 \cdot P_1$

上式等式两边右乘E： $A^{-1} \cdot E = P_s \cdots P_2 \cdot P_1 \cdot E$

于是可得：$A^{-1} = P_s \cdots P_2 \cdot P_1 \cdot E$

也就是说，重点来了：（★★★★★）

$A^{-1} = P_s \cdots P_2 \cdot P_1 \cdot E$

E就转化为A逆

知乎 @MysticSpectre

三.分块矩阵

分块矩阵

1. 分块矩阵

1.1 分块矩阵的定义

对于行数和列数较高并且有一定规律的矩阵，可以使用**分块法**将其分为小矩阵运算。每一个小矩阵称为**子块**。以子块为元素的矩阵在形式上被称为**分块矩阵**。

> 例如：
>
> 3×4 的矩阵 A
>
> $$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$
>
> 分成子块的方法有很多，比如：
>
> (i)
>
> $$\left(\begin{array}{cc:cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hdashline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right)$$
>
> 此时 A 可以记为[1]
>
> $$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$
>
> 其中
>
> $$A_{11} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad A_{12} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \end{pmatrix}, \quad A_{21} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$
>
> (ii)
>
> $$\left(\begin{array}{c:cc:c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hdashline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right)$$
>
> (iii)
>
> $$\left(\begin{array}{c:c:c:c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right)$$

1.2 分块矩阵的运算律

(i) **加法律**

1.2 分块矩阵的运算律

(i) 加法律

> 只要能格子对上就能相加。

若矩阵 A 和 B 的行数相同，列数相同，并且采用了同样的分法进行分块（即子块的行数相同，列数也相同）

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m1} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{m1} & \cdots & B_{mn} \end{pmatrix}$$

则有

$$A+B=\begin{pmatrix} A_{11}+B_{11} & \cdots & A_{1n}+B_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m1}+B_{m1} & \cdots & A_{mn}+B_{mn} \end{pmatrix}$$

(ii) 数乘运算律

> 和矩阵数乘一样。

若 A 为分块矩阵，λ 为常数，则有

$$\lambda A=\begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{m1} & \cdots & \lambda A_{mn} \end{pmatrix}$$

(iii) 乘法律

> 只要行和列能对上就能相乘。

只要 A 的列数等于 B 的行数，A 子块的列数也分别等于 B 对应子块的行数（即 $A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{it}$ 的列数分别等于 $B_{1j},B_{2j},\cdots,B_{tj}$ 的行数）

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix}$$

那么就有

$$AB=\begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}$$

其中

$$C_{ij}=\sum_{k=1}^{t} A_{ik}B_{kj} \quad (i=1,\cdots,s;\ j=1,\cdots,r)$$

(iv) 分块矩阵的转置

> 每个子块小矩阵也要转置！

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m1} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow A^T=\begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{m1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1n}^T & \cdots & A_{mn}^T \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A_{m1} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} A_{1n}^T & \cdots & A_{mn}^T \end{pmatrix}$$

1.3 分块对角矩阵

1.3.1 分块对角矩阵的定义

若 n 阶方阵 A 的分块矩阵只有在对角线上有非零子块，其余子块都为零矩阵，且对角线上的子块都是方阵，即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & O \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_s \end{pmatrix}$$

那么称 A 为**分块对角矩阵**。

1.3.2 分块对角矩阵的性质

(i) **行列式**

$$|A| = |A_1|\,|A_2| \cdots |A_n|$$

(ii) **逆运算**

若 $|A_i| \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, s)$，则 $|A| \neq 0$，并有

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & O \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

1.4 分块矩阵的行列式 [2]

分块矩阵的行列式在一般情况不满足矩阵的行列式。这里简单讨论 2 阶分块矩阵的行列式。

1.4.1 一般情况下

(i) **若三角阵的 A 和 D 都是方阵**

$$\begin{vmatrix} A & B \\ O & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ B & D \end{vmatrix} = |A|\,|D|$$

(ii) **若 A 可逆**

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A|\,|D - CA^{-1}B|$$

(iii) **若 D 可逆**

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D|\,|A - CD^{-1}B|$$

(iii) **若 D 可逆**

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D|\,|A - CD^{-1}B|$$

> 推导:
>
> $$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I & O \\ CA^{-1} & I \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A|\,|D - CA^{-1}B|$$

1.4.2 当子块 A, B, C, D 都是 n 阶方阵时

(i) **若其中一个矩阵是零矩阵，则**

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - BC|$$

(ii) **若 $A = D, B = C$，则**

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B|\,|A - B|$$

(iii) **当其中两项可交换时:**

(1) 若 C 与 A 可交换（即 $AC = CA$），则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$$

(2) 若 C 与 D 可交换（即 $CD = DC$），则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - BC|$$

(3) 若 B 与 D 可交换（即 $BD = DB$），则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |DA - BC|$$

(4) 若 A 与 B 可交换（即 $AB = BA$），则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |DA - CB|$$

---

1. 本章节中出现的所有 A_{ij} 均为分块矩阵的子块而非代数余子式。 ↩

2. 参考分块矩阵的行列式 ↩

知乎 @Naki

几何向量

2023年10月20日 2:31

向量及其运算

概念：向径：称$\overrightarrow{OP}$为点P（关于点O）的位置向量（向径）；

单位向量：设$\vec{a}^0$表示与非零向量$\vec{a}$同方向的单位向量，即$\vec{a}^0=\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$；

数量积：即“点积”、“内积”，$\vec{a}$和$\vec{b}$的数量积$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$

（其中θ为$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角）；

向量积：即“叉积”、“外积”，$\vec{a}$和$\vec{b}$的向量积$|\vec{c}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$

（其中θ为$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角），

（1）$\vec{a}\times\vec{a}=\vec{0}$（不是0！！！向量积的结果是一个向量！！！）；

（2）$\vec{a}//\vec{b}\Longleftrightarrow\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$；

（3）$\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$；

（4）$(\vec{a}+\vec{b})\times\vec{c}=\vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}$；

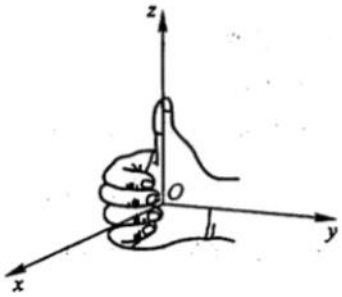
（5）$(\lambda\vec{a})\times\vec{b}=\vec{a}\times(\lambda\vec{b})=\lambda(\vec{a}\times\vec{b})$.

（6）$|\vec{a}\times\vec{b}|$的几何意义：表示由$\vec{a}$，$\vec{b}$围成的平行四边形的面积；

（7）有关$\vec{c}$的方向：$\vec{c}$与$\vec{a}$和$\vec{b}$形成的平面垂直，且用右手定则：用右手四指从$\vec{a}$握向$\vec{b}$，此时大拇指所指方向即为$\vec{c}$的方向.

（若为$\vec{b}\times\vec{a}$，则从$\vec{b}$握向$\vec{a}$）

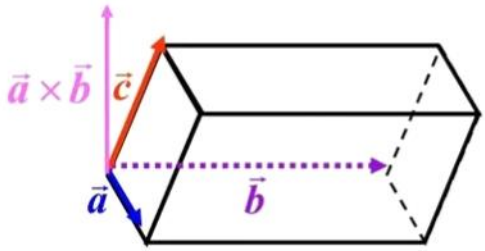
如图中$\vec{x}\times\vec{y}=\vec{z}$；



混合积：$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$的混合积$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$，

（1）几何意义：$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$的绝对值表示以向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$为棱的平行六

（1）几何意义：$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$ 的绝对值表示以向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积，如图：



（2）三个向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 共面 $\Longleftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}]=0$；

（3）四点 A，B，C，D 共面 $\Longleftrightarrow [\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=0$；

（3）计算：$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$.

空间直角坐标系与向量代数

向量的坐标表示：对一个向量 $\vec{a}$ 沿坐标轴分解得：$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$

则 $\vec{a}$ 的坐标表示式为 $\vec{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，

其中 a_x，a_y，a_z 分别为 $\vec{a}$ 向量在 x，y，z 轴上的投影长度.

若点 $M\ (x,y,z)$，则向量 $\overrightarrow{OM}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$，记 $\overrightarrow{OM}=\{x,y,z\}$.

向量的坐标运算：向量相加减即上述的 a_x，a_y，a_z 相加减；

$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$；

向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影：$\vec{a}_{\vec{b}}=\mathrm{Pr}\,j_{\vec{b}}\vec{a}=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}$；

两向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 平行 $\Longleftrightarrow \dfrac{a_x}{b_x}=\dfrac{a_y}{b_y}=\dfrac{a_z}{b_z}$；

两向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 垂直 $\Longleftrightarrow a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=0$；

方向余弦：非零向量与三条坐标轴正向的夹角为方向角，

这三个角的余弦值为方向余弦.

$\vec{a}\cdot\vec{i}$ $\qquad$ a

这一个用的求法称为方向求法.

(1) $\cos\alpha = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{i}}{|\vec{a}||\vec{i}|} = \dfrac{a_x}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}$,

$\cos\beta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{j}}{|\vec{a}||\vec{j}|} = \dfrac{a_y}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}$,

$\cos\gamma = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{k}}{|\vec{a}||\vec{k}|} = \dfrac{a_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}$;

(2) $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$;

(3) 向量$\vec{a}$的单位向量即为$\vec{a}^0 = \dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$;

(4) $\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}\vec{k}$

$=(a_yb_z-a_zb_y)\vec{i}-(a_xb_z-a_zb_x)\vec{j}+(a_xb_y-a_yb_x)\vec{k}$;

(5) $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$.

向量abc的对调符合行列式行的对调规则，即任意对调两行正负改变

平面

平面方程：(1) 向量式方程：若已知（可求）该平面上一点$M_0(x_0,y_0,z_0)$和法向量

$\vec{n}=\{A,B,C\}$,

设平面上点$M(x,y,z)$，则$\overrightarrow{M_0M}\cdot\vec{n}=0$表示平面方程;

(2) 点法式方程：由向量式方程进一步得到,

将向量式方程展开得:

$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$即为点法式方程;

(3) 一般式方程：由点法式方程进一步得到

$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$ 即为点法式方程；

（3）一般式方程：由点法式方程进一步得到，

将点法式方程展开得：

$Ax+By+Cz-(Ax_0+By_0+Cz_0)=0$，

设 $-(Ax_0+By_0+Cz_0)=D$ 得：

$Ax+By+Cz+D=0$ 即为一般式方程.

对于一般式方程，有以下几种特殊情况：

i．$D=0$，平面过坐标原点；

ii．$A=0$，$D=0$，即 $By+Cz=0$，平面过 x 轴；

iii．$A=0$，$D\neq 0$，即 $By+Cz+D=0$，

平面平行于 x 轴；

（$B=0$ 或 $C=0$ 的情况与其类似）

iv．$A=B=0$，即 $Cz+D=0$，平面平行于 xOy 坐标面；

（$A=C=0$ 或 $B=C=0$ 的情况与其类似）

（4）截距式方程：由一般式方程进一步得到，

当 A，B，C 都不为零时，

若 $D=0$，则平面过原点；

若 $D\neq 0$，则平面方程可化为 $\dfrac{x}{-\frac{D}{A}}+\dfrac{y}{-\frac{D}{B}}+\dfrac{z}{-\frac{D}{C}}=1$，

设 $a=-\dfrac{D}{A}$，$b=-\dfrac{D}{B}$，$c=-\dfrac{D}{C}$，

则有截距式方程：$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$，

其中 a，b，c 分别为 x，y，z 轴上的截距.

两平面的夹角：即两平面法向量之间的夹角（通常取锐角）

其中 a，b，c 分别为 x，y，z 轴上的截距.

两平面的夹角：即两平面法向量之间的夹角（通常取锐角）

$\prod_1$：$A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$，法向量 $\vec{n}_1=\{A_1,B_1,C_1\}$，

$\prod_2$：$A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$，法向量 $\vec{n}_2=\{A_2,B_2,C_2\}$，

则 $\cos\theta=|\cos<\vec{n}_1,\vec{n}_2>|$.

（1）$\prod_1\perp\prod_2\Longleftrightarrow A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$；

（2）$\prod_1//\prod_2\Longleftrightarrow\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}=\dfrac{C_1}{C_2}$.

点到平面距离：平面外一点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离，

可通过在平面上找一点 $P_1(x_1,y_1,z_1)$，平面的法向量 $\vec{n}=\{A,B,C\}$，

则距离 d 即为 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 在法向量 $\vec{n}$ 上投影的长度，

$$d=|\mathrm{Pr}\,j_n\overrightarrow{P_0P_1}|=\frac{|A(x_1-x_0)+B(y_1-y_0)+C(z_1-z_0)|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

$$=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

直线

空间直线方程：（1）向量式方程：方向向量：平行一条已知直线的非零向量，即为这条直线的方向向量.

已知直线上一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，

方向向量 $\vec{l}=\{a,b,c\}$，

设直线上的点 $M(x,y,z)$，则有 $\overrightarrow{MM_0}//\vec{l}$，

设 $\overrightarrow{OM}=\vec{r}$，$\overrightarrow{OM_0}=\vec{r}_0$，

所以有 $\overrightarrow{MM_0}=t\vec{l}$，即 $\vec{r}-\vec{r}_0=t\vec{l}$，

即向量式方程为 $\vec{r}=\vec{r}_0+t\vec{l}$；

所以有 $MM_0 = tl$，即 $r - r_0 = tl$，

即向量式方程为 $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{l}$；

（3）对称式（点向式）方程：由向量式方程进一步得到，

因为 $\overrightarrow{MM_0} = t\vec{l}$，

则有 $\dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} = \dfrac{z - z_0}{c} = t$，

即为对称式方程；

（4）参数方程：由对称式方程进一步得到，

将 $\dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} = \dfrac{z - z_0}{c} = t$ 拆成三个等式，

得 $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$，即为直线的参数方程；

（5）两点式方程：过 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 两点的直线，

其方向向量即为：

$\vec{l} = \overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$，

即得直线方程：$\dfrac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \dfrac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \dfrac{z - z_1}{z_2 - z_1}$；

（6）空间直线的一般方程：即看成两平面的交线，

$\prod_1$：$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$，

$\prod_2$：$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$，

联立即可得直线方程：

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases};$$

（7）直线方程间的互化：点向式→一般式：

$$\frac{x - x_0}{\quad} = \frac{y - y_0}{\quad} = \frac{z - z_0}{\quad}, \quad \begin{cases} \dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} \end{cases}$$

$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}\rightarrow\begin{cases}\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}\\ \frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}\end{cases}$$

一般式→点向式:

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}\rightarrow \text{方向向量}$$

即 $\vec{l}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=(\mathrm{A}_1,\mathrm{B}_1,\mathrm{C}_1)\times(\mathrm{A}_2,\mathrm{B}_2,\mathrm{C}_2)$,

再令 $z=z_0$ 代入方程组,

并解得 $x=x_0$, $y=y_0$,

最后用点向式方程的形式表示即可.

两直线的夹角: 即两条直线各自的方向向量的夹角（为锐角）

直线 L_1 : $\frac{x-x_1}{a_1}=\frac{y-y_1}{b_1}=\frac{z-z_1}{c_1}$,

直线 L_2 : $\frac{x-x_2}{a_2}=\frac{y-y_2}{b_2}=\frac{z-z_2}{c_2}$,

则夹角可以通过:

$$\cos<\vec{L}_1,\vec{L}_2>=\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\cdot\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}\text{得到.}$$

根据方向向量，用点积公式可以得到夹角的余弦。

- 两直线平行的充分必要条件: $\frac{m_1}{m_2}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{p_1}{p_2}$
- 两直线垂直的充分必要条件: $m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2=0$

4.两直线共面

在直线上各任取一点，相连后得到直线的向量与两直线方向向量的混合积为零。

设直线 L_1 方程: $\frac{x-x_1}{m_1}=\frac{y-y_1}{n_1}=\frac{z-z_1}{p_1}$

直线 L_2 方程: $\frac{x-x_2}{m_2}=\frac{y-y_2}{n_2}=\frac{z-z_2}{p_2}$，若直线 L_1 和 L_2 共面，则有:

直线 L_2 方程: $\dfrac{x-x_2}{m_2}=\dfrac{y-y_2}{n_2}=\dfrac{z-z_2}{p_2}$，若直线 L_1 和 L_2 共面，则有:

$$\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix}=0$$

5.直线与平面的夹角

直线与平面之间的夹角可以转换为计算直线方向向量与平面法向量之间的夹角。

设直线的方程为: $\dfrac{x-x_0}{m}=\dfrac{y-y_0}{n}=\dfrac{z-z_0}{p}$,方向向量 $\vec{S}=\{m,n,p\}$

平面的方程为: $Ax+By+Cz+D=0$,法向量 $\vec{\eta}=\{A,B,C\}$ 二者之间的夹角为 θ

根据内积公式有: $\vec{S}\cdot\vec{\eta}=\left|\vec{S}\right|\left|\vec{\eta}\right|\cos(\dfrac{\pi}{2}-\theta)$

整理变换后得到:

$$\sin\theta=\frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\sqrt{m^2+n^2+p^2}}$$

异面直线距离: 首先要找到两条直线的公垂线，但绝大部分情况下，我们只要找到公垂线的方向向量即可，然后在两条直线上分别各取一点，两点连线在公垂线上的投影长度，即为异面直线的距离，

已知两条直线的方向向量分别为 $\vec{l}_1$，$\vec{l}_2$，

设公垂线方向向量 $\vec{n}=\vec{l}_1\times\vec{l}_2$，

M_1，M_2 分别为两条直线上的两点（坐标已知），

则异面直线距离为 $d=\left|\dfrac{\overrightarrow{M_1M_2}\cdot(\vec{l}_1\times\vec{l}_2)}{|\vec{l}_1\times\vec{l}_2|}\right|$.

平面束方程: $A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$.

(不包含平面 $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$)

一些求法题法总结:

1.求平面上的投影直线:

直线的方向向量×平面a的法向量=平面b的法向量

代点的平面b点法式方程，联立平面a,b即为所求投影直线

2.求直线上的投影点:

代点的平面b点法式方程，联立平面a,b即为所求投影直线

2.求直线上的投影点：

以方向向量为法向量代点得到平面，联立平面与直线解得投影点

3.由两相交直线求面：

求叉乘得法向量，代点得点法式方程

4.由点线求面：

直线上取点连线，得两线，同3

5.求过点与两线相交的直线：

点分别与直线1,2求得平面a,b，联立平面即得所求直线

6.判断线（方向向量为$\vec{a}$）面（法向量为$\vec{n}$）关系：

n维向量（组）

2023年10月30日 19:22

一. n维向量的定义及线性运算

1. **定义**:

   数域F内的n个数$a_1,a_2,\ldots,a_n$组成的有序数组叫做数域F上的**n维向量**

   其中a_i称为第i个分量

   列向量、行向量、实向量，复向量

2. **n维向量的相等**

$$\alpha=(a_1,a_2,\ldots,a_n) \qquad \beta=(b_1,b_2,\ldots,b_n)$$

$$a_i=b_i\ (i=1,2,\ldots,n) \quad \alpha=\beta.$$

3. **线性运算**

$$(1)\ \boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$$

$$(2)\ (\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$$

$$(3)\ \text{存在零元使得}\mathbf{0}+\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}=\boldsymbol{\alpha}$$

$$(4)\ -\boldsymbol{\alpha}\overset{\text{def}}{=}(-a_1,-a_2,\cdots,-a_n)\in K^n\text{有}\boldsymbol{\alpha}+(-\boldsymbol{\alpha})=(-\boldsymbol{\alpha})+\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}\text{称其为}\alpha\text{的负元}$$

$$(5)\ 1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$$

$$(6)\ (kl)\boldsymbol{\alpha}=k(l\boldsymbol{\alpha})$$

$$(7)\ (k+l)\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\alpha}$$

$$(8)\ k(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=k\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$$

二. 线性相关

1. **线性表示:**

   给定向量组 $A=(\vec{a_1},\vec{a_2},\ \cdots,\vec{a_n})$ 和向量 $\vec{b}$，如果存在一组实数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 使得

$$\vec{b}=k_1\vec{a_1},k_2\vec{a_2},\ \cdots,k_n\vec{a_n}$$

   则称向量 $\vec{b}$ 能由向量组 A **线性表示。**

   对于向量组 $A=(\vec{a_1},\vec{a_2},\ \cdots,\vec{a_n})$ 和向量组 $B=(\vec{b_1},\vec{b_2},\ \cdots,\vec{b_n})$，若 B 中的每个向量都能由向量组 A 线性表示，则称向量组 B 能由向量组 A **线性表示。**若向量组 A 和向量组 B 能相互线性表示，则称这两个**向量组等价。**

2. **线性相关:**

   给定向量组 $A=(\vec{a_1},\vec{a_2},\ \cdots,\vec{a_n})$ 如果存在不全为零的实数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 使得

$$k_1\vec{a_1}+k_2\vec{a_2}+\cdots+k_n\vec{a_n}=\vec{0}$$

   则称向量组 A 是**线性相关**的，否则称它是**线性无关**，或者**线性独立**的。

3. **矩阵判别法**（此处$\vec{a_i}$ 是列向量,由于矩阵的转置,行向量同理)

向量组 $A=(\vec{a_1},\vec{a_2},\ \cdots,\vec{a_n})$ **线性相关**的充要条件是秩小于向量的个数，即

$$R(A)<n$$

线性无关的充要条件是

$$R(A)=n$$

4. 性质：

1) 含 $\vec{0}$ 的向量组一定线性相关
2) 含两个相同向量的向量组一定线性相关
3) 向量组的一部分线性相关，整个向量组一定线性相关
4) 整个向量组线性无关，则它的任何一个部分向量组线性无关
5) n维单位向量组一定无关

$$\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

6) 对于只含一个向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的向量组

线性相关$\Leftrightarrow \boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$

线性无关$\Leftrightarrow \boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0}$

7) 向量组线性相关 ⇔ 至少存在1个向量可由其他m-1个向量(或整个向量组)线性表示
8) 当维度m小于向量数n时， m x n的向量组一定线性相关。特别地，n+1个n维向量组一定线性相关。

三. 向量组的秩

1. 极大(线性)无关

1) S是n维向量组成的向量组,在S中选取r个向量$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$，若满足

(1)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关

(2)任取 $\boldsymbol{\alpha}\in\boldsymbol{S},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 为向量组S的一个**极大线性无关向量组**(简称**极大无关组**)

2) 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性无关,则其为自身的极大无关组
3) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关，则$\boldsymbol{\alpha}$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示
4) 极大无关组可表示向量组S中任一向量
5) 向量组与它的极大无关组等价

2. 向量组的秩

向量组中的任一最大线性无关组所含有的向量个数,即前文所述r

3. 结论

1) 向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关等价于$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=s$
2) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示且$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关,则$r\leq s$
3) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 均线性无关且二者等价,则$r=s$
4) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示且所乘矩阵可逆，则反过来也能线性表示
5) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ (秩为r_1)可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ (秩为r_2) 线性表示,则$r_1\leq r_2$
6) 向量组 $B=(\vec{b_1},\vec{b_2},\ \cdots,\vec{b_n})$ 能由向量组 $A=(\vec{a_1},\vec{a_2},\ \cdots,\vec{a_n})$ **线性表示**的充要条件是

$$R(A)=R(A|B)$$

4. 与矩阵关系

设A为nxm矩阵，则A的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩等于A的秩

向量空间

2023年11月13日 16:14

一. 向量空间：

1. 概念：

数域F上n维向量构成的非空集合V，若满足：

1) $\boldsymbol{\alpha} \in V, \boldsymbol{\beta} \in V$, 则$\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in V$
2) $\boldsymbol{\alpha} \in V, \boldsymbol{k} \in F$, 则$k\boldsymbol{\alpha} \in V$

则V为F上的**向量空间**

2. $V = \{\boldsymbol{\gamma} | \boldsymbol{\gamma} = k\boldsymbol{\alpha} + l\boldsymbol{\beta},\ k, l \in F\}$ 为由$\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$**生成的向量空间**

3. 子空间：

在同一数域F上，若$V_1 \in V_2$，则V_1是V_2的子空间

4. **基**（底）与**维数**：

(1) V中向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，且可表示V中任一子向量，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量空间V的**基**（底）

(2) **维数**：基所含向量数

(3) r维和0维向量空间{**0**}统称有限向量空间

(4) 相关结论：

1) 同一向量空间的任两组基含向量个数相同
2) r维向量空间中任一含r个向量的线性无关组都是基
3) 可线性表示r维向量空间的任一向量的向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 是一个基
4) 任一线性无关组可扩充为基
5) 基等价的两个向量空间相等

(5) 自然基：

$$\boldsymbol{\varepsilon_1} = (1,0,\dots,0), \boldsymbol{\varepsilon_2} = (0,1,\dots,0), \cdots, \boldsymbol{\varepsilon_n} = (0,0,\dots,1)$$

5. 坐标：

(1) $\boldsymbol{\alpha} = x_1\boldsymbol{\alpha_1} + x_2\boldsymbol{\alpha_2} + \cdots + x_r\boldsymbol{\alpha_r}$的坐标为 $(x_1, x_2, \cdots x_r)$或$(x_1, x_2, \cdots x_r)'$

(2) 坐标变换：

1) 基变换公式：

$$\begin{cases} \boldsymbol{\beta_1} = p_{11}\boldsymbol{\alpha_1} + p_{21}\boldsymbol{\alpha_2} + \cdots + p_{n1}\boldsymbol{\alpha_n} \\ \boldsymbol{\beta_2} = p_{12}\boldsymbol{\alpha_1} + p_{22}\boldsymbol{\alpha_2} + \cdots + p_{n2}\boldsymbol{\alpha_n} \\ \cdots\cdots \\ \boldsymbol{\beta_n} = p_{1n}\boldsymbol{\alpha_1} + p_{2n}\boldsymbol{\alpha_2} + \cdots + p_{nn}\boldsymbol{\alpha_n} \end{cases}$$

即$(\boldsymbol{\beta_1}, \boldsymbol{\beta_2}, \cdots \boldsymbol{\beta_n}) = (\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \dots, \boldsymbol{\alpha_n}) \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$

2) 过渡矩阵：

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

因为$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n$线性无关，P可逆

3）**坐标变换公式**：

$$\begin{pmatrix} x_1{}' \\ x_2{}' \\ \vdots \\ x_n{}' \end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

二. 欧氏空间

1. 内积：

(1) 定义：$\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots a_n),\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\sum_{k=1}^{n}a_kb_k$$

(2) 运算规律：

①. $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$

②. $(k\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=k(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$

③. $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$

④. $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})\geq 0$

⑤. $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=0\Leftrightarrow\alpha=0$

⑥. $(\boldsymbol{\alpha},k\boldsymbol{\beta}+l\boldsymbol{\gamma})=k(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})+l(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})$

(3) 长度：

$$|\boldsymbol{\alpha}|=\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$$

(4) 常用性质：

①. $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})^2\leq(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}),|(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})|\leq|\boldsymbol{\alpha}||\boldsymbol{\beta}|$ (施瓦茨不等式)

②. $|\boldsymbol{\alpha}|\geq\boldsymbol{0};|\boldsymbol{\alpha}|=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$

③. $|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}|\leq|\boldsymbol{\alpha}|+|\boldsymbol{\beta}|$

(5) 夹角：

$$\varphi=\arccos\frac{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}{|\boldsymbol{\alpha}||\boldsymbol{\beta}|}$$

2. 正交：

(1) $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=0$，则称$\boldsymbol{\alpha}$和$\boldsymbol{\beta}$**正交**，记为$\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$

(2) $\boldsymbol{0}$与任何向量正交

(3) **正交向量组**：两两正交的非零向量构成的向量组

规范正交向量组：由单位向量构成的正交向量组

(4) 正交向量组一定线性无关

(5) **正交基**：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 两两正交

规范正交基：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 两两正交且$\boldsymbol{\alpha}_i$均为单位向量

(6) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是规范正交基$\Leftrightarrow\left(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_j\right)=\begin{cases}1,\mathrm{i}=j\\0,\mathrm{i}\neq j\end{cases}$

3. Schmidt正交化

(1) **正交化**：求 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 等价的正交向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$

$$\beta_1=\alpha_1$$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$$

……

$$\beta_m=\alpha_m-\frac{(a_m,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\cdots-\frac{(a_m,\beta_{m-1})}{(\beta_{m-1},\beta_{m-1})}\beta_{m-1}$$

(2) **规范化**：求 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 等价的规范正交组 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_m$

$$\gamma_m=\frac{\beta_m}{|\beta_m|}=\frac{k\beta_m}{|k\beta_m|}$$

4. 正交矩阵

(1) $\boldsymbol{A}_{n\times n}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n)$的列向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n$是$\mathbf{R}^n$的基 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$可逆

(2) $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则$\boldsymbol{A}$为**正交矩阵**

(3) 性质：

①. $\boldsymbol{A}$可逆，且$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^1$

②. $\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}^1$也是正交矩阵

③. ∀n维列向量$\boldsymbol{X}$，$|\boldsymbol{AX}|=|\boldsymbol{X}|$（长度不变）

④. ∀n维列向量$\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$，$(\boldsymbol{AX},\boldsymbol{AY})=(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ (内积保持)

⑤. $|\boldsymbol{A}|=\pm1$

(4) $\boldsymbol{A}_{n\times n}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n)$的列向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n$是$\mathbf{R}^n$的规范正交基 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$为正交矩阵

线性方程组

2023年11月15日 14:27

一. 解的判断

1. 基本概念:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

i.

系数矩阵		解向量	
$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$	$\boldsymbol{\alpha}_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix}$	$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$	$\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$

显然，$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{\beta}$

ii. **增广矩阵:**

$$\boldsymbol{B} = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right) = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta})$$

iii. 若方程组有解，则称其相容

iv. 若$b_1, \cdots, b_m$不全为0，则为**非齐次线性方程组**

若$b_1, \cdots, b_m$全为0，则为**齐次线性方程组**

2. 等价表述:

i. 方程组有解

ii. $\boldsymbol{\beta}$可由$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$线性表示

iii. $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$与$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n, \boldsymbol{\beta}$等价

3. 非齐次线性方程组有解$\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{B})$

二. 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0} \Leftrightarrow x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{0}$$

1. 解集合$N(\boldsymbol{A})$是$n - R(\boldsymbol{A})$维向量空间$\boldsymbol{S}, R(\boldsymbol{S}) = n - R(\boldsymbol{A})$（秩零度定理）

2. $\boldsymbol{A}_{m\times n}, \boldsymbol{X} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)'$

(1) $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$有唯一零解$\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) = n \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$为列满秩阵

$N(\boldsymbol{A}) = \{\boldsymbol{0}\}$，无基础解系

(2) $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$有无穷多解（有非零解）$\Leftrightarrow r = R(\boldsymbol{A}) < n$

此时设$N(\boldsymbol{A})$的基为$\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$，称为**基础解系**，方程组**通解**

$$\boldsymbol{X} = k_1\boldsymbol{\xi}_1 + k_2\boldsymbol{\xi}_2 + \cdots + k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$$

$$N(\boldsymbol{A}) = \left\{\boldsymbol{X} \middle| \boldsymbol{X} = k_1\boldsymbol{\xi}_1 + k_2\boldsymbol{\xi}_2 + \cdots + k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}; k_1, k_2, \cdots, k_{n-r} \in \boldsymbol{F}\right\}$$

$\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$为基础解系$\Leftrightarrow \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$为$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$的$n - R(\boldsymbol{A})$个线性无关的解向量

3. 解的性质:

(1) 若$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$是方程组的解，则$\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$也是

(2) 若$\boldsymbol{\xi}$是方程组的解，则$k\boldsymbol{\xi}$也是

4. 特别地，对于n个未知数n个方程的齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0 \end{cases}$$

方程组有非零解$\Leftrightarrow |A|=0$

三. 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases} \quad (1) \qquad \text{记为}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$$

1. (1) 对应的齐次线性方程组（**导出组**）

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases} \quad (2) \qquad \text{记为}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$$

2. 解的性质：

(1) 若$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$是(1)的解，则$\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$是(2)的解

(2) 若$\boldsymbol{\eta}$是(1)的解，$\boldsymbol{\xi}$是(2)的解，则$\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\xi}$还是(1)的解

3. 解的数量：

(1) 唯一解$\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=n$

(2) 无穷多解$\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})<n$

设$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$为(2)的基础解系，$\boldsymbol{\eta}^*$为(1)的一个**特解**，则(1)的通解可写成

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\eta}^*+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$$

(3) 无解$\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A})\neq R(\boldsymbol{B})$

四. 解法

1. 通过初等行变换，$\boldsymbol{A}\to\boldsymbol{A}_1;\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\beta})\to\tilde{\boldsymbol{B}}=(\tilde{\boldsymbol{A}}|\tilde{\boldsymbol{\beta}})$，化为行阶梯形或行最简形矩阵此时仍然同解，但更易解出
2. 所有主元列（$R(\boldsymbol{A})$）对应系数置于等号左侧，其余列（$n-R(\boldsymbol{A})$）置于等号右侧
3. 等号右侧变量为自由变量（$n-R(\boldsymbol{A})$），设为任意常数$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$，解出$(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$
4. 写出通解$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{\eta}^*+)\ k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$
5. 例：

例 6　求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1+3x_2+x_3=0, \\ 2x_1+6x_2+3x_3-2x_4=0, \\ -2x_1-6x_2-4x_4=0. \end{cases}$$

解

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 3 & -2 \\ -2 & -6 & 0 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-2r_1]{r_3+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得同解方程组

$$\begin{cases} x_1=-3x_2-2x_4, \\ x_3=2x_4. \end{cases}$$

x_2, x_4 为自由未知数，取 $x_2=k_1, x_4=k_2$ 得原方程组的通解

$$X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -3k_1-2k_2 \\ k_1 \\ 2k_2 \\ k_2 \end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},\quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

分别取 $k_1=1, k_2=0$ 及 $k_1=0, k_2=1$ 得原方程组的基础解系

$$\xi_1=\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\quad \xi_2=\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

五. 同解

1. $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$同解$\Leftrightarrow\begin{cases} \boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}\text{的解都是}\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}\text{的解，}\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}\text{的解都是}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}\text{的解} \\ \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\text{行向量组等价}\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=R\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix} \\ \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\text{的行最简矩阵相同} \\ \boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}\text{与}\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}\text{基础解系等价但不一定相等} \\ \boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}\text{与}\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}\text{解空间相同} \end{cases}$
2. $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}$同解$\Leftrightarrow\begin{cases} \boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}\text{的解都是}\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}\text{的解，}\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}\text{的解都是}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}\text{的解} \\ (\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha}),(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})\text{行向量组等价}\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=R(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})=R\begin{pmatrix}\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix} \\ (\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha}),(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})\text{行最简矩阵相同} \end{cases}$
3. 两个方程组同解，则通解一定相等，基础解系中向量个数一定相等
4. 常考结论：证明
   (1) $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{AA}^T\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$同解
   (2) $\boldsymbol{A}$为列满秩阵，则$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$同解
   (3) $\boldsymbol{A}$为n阶方阵，则$\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$同解
   (4) $\boldsymbol{A}$为实对称阵，则$\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$同解

六. 求公共解

1. 若给出两个方程，则联立两个方程，求$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$的解
2. 若给出一个方程和一个基础解系（通解），则将解系代入方程，得到限制条件，解出公共解

3. 若给出两个基础解系，则令两通解相等，解方程组得到通解

特征值与特征向量

2023年11月20日 8:15

一. 特征值与特征向量

1. 设$\boldsymbol{A}$为F上n阶方阵，若$\lambda \in \boldsymbol{F}$及$F$上$n$维向量$\boldsymbol{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)' \neq 0$，使得
$$\boldsymbol{AX} = \lambda \boldsymbol{X} \quad ①$$
则称λ为$\boldsymbol{A}$的一个**特征值**，非零向量$\boldsymbol{X}$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值λ的一个**特征向量**
2. $\boldsymbol{AX} = \lambda \boldsymbol{X} \Leftrightarrow (\lambda_i \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ ②
   (1) **特征方程**：
   $$|\lambda \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{A}| = \boldsymbol{0} = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \quad ③$$
   求特征值即求特征方程的的根
   故n阶方阵有n个特征值
   左侧$|\lambda \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{A}|$称为**特征多项式**
   (2) $\boldsymbol{A}$的属于特征值λ_i的特征向量是齐次线性方程组$(\lambda_i \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$的非零解向量
   $(\lambda_i \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$的解空间$N(\lambda_i \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{A})$为$\boldsymbol{A}$的关于特征值$\lambda_i$的**特征子空间**
3. $\boldsymbol{A}$的**迹**：$\boldsymbol{A}$的对角线元素之和
$$tr(\boldsymbol{A}) = a_1 + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$
4. 性质：
   i. 一个特征值有无数个特征向量，一个特征向量只属于一个特征值
   ii. $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = tr(\boldsymbol{A})$
   iii. $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |\boldsymbol{A}|$
   iv. 0是的一个特征值$\Leftrightarrow |\boldsymbol{A}| = 0$
   v. 若$\boldsymbol{A}$的特征值均非0，则$\boldsymbol{A}$可逆
5. 常用结论

方阵	$\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{A}^2$	$\boldsymbol{A}^{-1}$	$f(\boldsymbol{A})$	$\boldsymbol{A}^*$	$\boldsymbol{A}^T$
特征值	λ	λ^2	λ^{-1}	$f(\lambda)$	$\frac{\lvert\boldsymbol{A}\rvert}{\lambda}$	λ
特征向量	$\boldsymbol{X}$	$\boldsymbol{X}$	$\boldsymbol{X}$	$\boldsymbol{X}$	$\boldsymbol{X}$	?

6. 互异的特征值对应的线性无关的特征向量放在一起仍线性无关
7. 方阵每行或每列和均为λ，则λ为一个特征值
8. 实对称矩阵性质：
   i. 特征值都是实数
   ii. 对应于不同特征值的特征向量必正交

iii. 特征值是特征方程③的几重根，②解空间的基础解系就有几个向量

二. 相似矩阵

1. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$都是$n$阶方阵，若存在可逆矩阵$\boldsymbol{T}$，使

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$$

则$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$**相似**，$\boldsymbol{A}$到$\boldsymbol{B}$称为**相似变换**，称$\boldsymbol{T}$为**相似变换矩阵**

2. 相似的性质：
   i. 自反性：任意方阵与自身相似
   ii. 对称性：若$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似，则$\boldsymbol{B}$与$\boldsymbol{A}$相似
   iii. 传递性：若$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似，$\boldsymbol{B}$与$\boldsymbol{C}$相似
3. 相似的推论：若$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似
   i. ⇔特征多项式相同：$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|$
   ii. 特征值相同，反之不一定成立
   iii. $tr(\boldsymbol{A})=tr(\boldsymbol{B})$
   iv. $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$
4. 若n阶方阵$\boldsymbol{A}$与对角矩阵$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$相似，则$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$是$\boldsymbol{A}$的$n$个特征值
5. 若$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似⇒$\begin{cases}\boldsymbol{A}^2\text{与}\boldsymbol{B}^2\text{相似}\\ \boldsymbol{A}^{-1}\text{与}\boldsymbol{B}^{-1}\text{相似}\\ f(\boldsymbol{A})\text{与}f(\boldsymbol{B})\text{相似}\end{cases}$

三. 相似对角化

$\boldsymbol{A}$为n阶方阵

1. 若$\boldsymbol{A}$与对角矩阵$\boldsymbol{D}$相似，则称$\boldsymbol{A}$可以**相似对角化**
2. $\boldsymbol{A}$与对角矩阵$\boldsymbol{D}$相似⇔ $\boldsymbol{A}$有n个线性无关的特征向量※

   $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{D}$为对角矩阵⇔ $\boldsymbol{T}$的n个列向量是$\boldsymbol{A}$的n个线性无关的特征向量
3. $\boldsymbol{A}$的n个特征值互不相等⇒ $\boldsymbol{A}$与对角矩阵相似（$\boldsymbol{A}$可以相似对角化）

四. 重数

1. 若λ_0是$\boldsymbol{A}$的特征方程的m重根，则称m是λ_0的**代数重数**
2. λ_0对应的特征子空间（即$(\lambda_0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$的解空间）的维数为的**几何重数**
3. 几何重数≤代数重数

   任何单根几何重数=代数重数

   实对称矩阵的特征值：几何重数=代数重数
4. $\boldsymbol{A}$的每一个特征值的代数重数=几何重数⇔ $\boldsymbol{A}$可以相似对角化
5. 实对称矩阵$\boldsymbol{A}$的互不相同的特征值的几何重数之和为n
6. 复矩阵$\boldsymbol{A}$的所有特征值的代数重数之和为n
7. 复矩阵$\boldsymbol{A}$与对角矩阵相似⇔ $\boldsymbol{A}$的每一特征值的几何重数=代数重数
8. 实对称矩阵的**正交相似对角化**：

   将的属于所有互不相同的特征值的特征向量规范正交化（每个特征值对应的

线性无关特征向量数=几何重数，共n个向量），组成矩阵$\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

二次型

2023年11月27日 15:27

一. 二次型

1. 二次型:

$$
\begin{aligned}
f(x_1,x_2,\dots,x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\
&\quad + \quad a_{22}x_2^2 \quad + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\
&\qquad\qquad\qquad + \cdots \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad + \quad a_{nn}x_n^2 \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j \ (a_{ij}x_ix_j = a_{ji}x_jx_i) \\
&= (x_1,x_2,\dots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\
&= \boldsymbol{X}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}
\end{aligned}
$$

分类：实二次型，复二次型

$\boldsymbol{A}$为**二次型**f**的矩阵**，$\boldsymbol{A}$的秩为**二次型**f**的秩**

2. 将$\boldsymbol{X}$视为在基底$\boldsymbol{\alpha}$下的坐标，设$\boldsymbol{Y}$为在基底$\boldsymbol{\beta}$中坐标，设基$\boldsymbol{\alpha}$到基$\boldsymbol{\beta}$的过渡矩阵为$\boldsymbol{C}$，则有

   $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{X}$，则$\boldsymbol{X}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{C}\boldsymbol{Y})'\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Y}) = \boldsymbol{Y}'(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Y}$

   记$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$，这反映了同一二次型在不同基下对应的矩阵之间的关系

3. 合同矩阵：对于两个n阶方阵$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$，存在可逆阵$\boldsymbol{C}$，使

   $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$

   则称$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$**合同**

4. 合同的性质：自反性、传递性、对称性

   任一实对称矩阵与对角矩阵合同

二. 化实二次型为标准型

寻找适当可逆线性变换$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{Y}$，使

$$
\begin{aligned}
f &= \boldsymbol{X}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{C}\boldsymbol{Y})'\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Y}) = \boldsymbol{Y}'(\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Y} \\
&= \boldsymbol{Y}'\begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix}\boldsymbol{Y} = k_1y_1^2 + k_2y_2^2 + \cdots + k_ny_n^2
\end{aligned}
$$

即将二次型化为只含平方项的**标准二次型**

1. **正交变换法**:

   对于实二次型$f = \boldsymbol{X}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$，存在正交线性变换$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{Y}$，使

   $$f = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{Y})'\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Y}) = \boldsymbol{Y}'(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Y}'\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}\boldsymbol{Y}$$

2. 拉格朗日配方法

i. 对于含x_i^2的二次型，先将所有含x_i^2的项进行配方，之后对含x_j^2的项进行配方…直到全部配方后，作线性变换得到标准形

ii. 对于不含平方项的二次型，先用一个可你线性变换化为含平方项的二次型，之后同上，最后综合各次变换，得到总表达式

3. 初等变换法

通过协调一致的初等行列变换，化实对称矩阵为对角矩阵，即得标准型

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{E} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C} \end{pmatrix}$$

每进行一次列变换时，同时对前n行进行相应的行变换

即为所得合同变换矩阵，所用可逆线性变换为$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{Y}$

三. 正定实二次型

1. 实二次型的**惯性定律**：同一实二次型经过两种不同的可逆线性变换得到的不同标准形中，正数、负数、零的个数均相等（**正惯性系数**、**负惯性系数**）（即唯一确定）
2. **正定实二次型**：$\forall \boldsymbol{X} \neq 0 \in \mathbf{R}^n, f = \boldsymbol{X}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} > 0$

   则称f为正定二次型，$\boldsymbol{A}$为正定矩阵（一定是实对称矩阵）
3. 顺序主子式：选取$\boldsymbol{A}$的前k行、列组成的k阶顺序主子式
4. $f = \boldsymbol{X}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$为正定二次型$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{标准形系数均正} \\ \text{正惯性指数为}n \\ \boldsymbol{A}\text{的特征值均正} \\ \text{存在可逆矩阵}\boldsymbol{Q}\text{，使}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}'\boldsymbol{Q} \\ \text{各阶顺序主子式均正} \end{cases}$
5. $f = \boldsymbol{X}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$为**负定二次型**$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{标准形系数均负} \\ \text{负惯性指数为}n \\ \boldsymbol{A}\text{的特征值均负} \\ -f = \boldsymbol{X}'(-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}\text{为正定二次型} \\ \text{奇阶顺序主子式均负，偶阶顺序主子式均正} \end{cases}$

曲面与曲线

2023年12月5日 17:27

一. 定义与分类

1. **柱面**：平行于定直线并沿定曲线C（**准线**）移动的直线L（**母线**）形成的轨迹

$$f(x,y)=0$$

2. **旋转曲面**：由一条平面曲线C（**母线**）绕该平面上的一条定直线L（**旋转轴**）旋转一周所成的曲面

$$f\left(y,\pm\sqrt{x^2+z^2}\right)=0$$

3. **空间曲线**：视为两个曲面交线

$$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$$

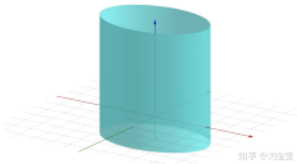
4. **二次曲面**：

$$\begin{aligned}f(x,y,z)=a_{11}x^2&+a_{22}y^2+a_{33}z^2+\\&2a_{12}xy+2a_{13}xz+2a_{23}yz+\\&a_{14}x+a_{24}y+a_{34}z+a_{44}=0\end{aligned}$$

二. 曲面

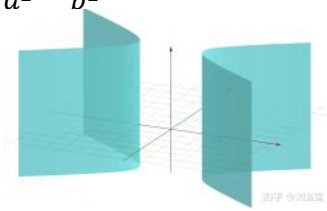
1. 椭圆柱面：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$



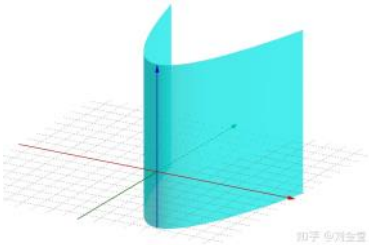
2. 双曲柱面：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$



3. 抛物柱面：

$$x^2=2py(p\neq 0)$$

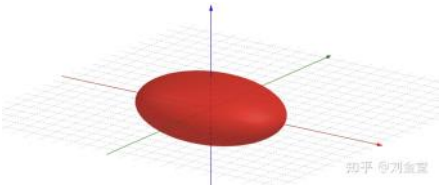


4. 球面：

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$$

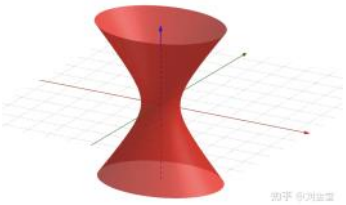
5. 椭球面：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$



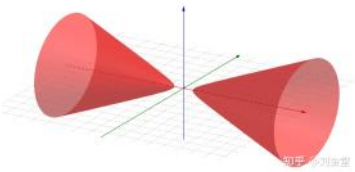
6. 单叶双曲面：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$



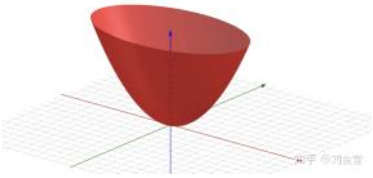
7. 双叶双曲面：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$



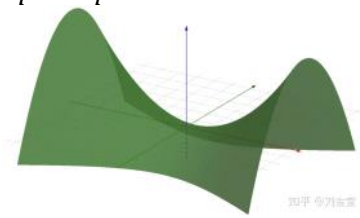
8. 椭圆抛物面：

$$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z$$



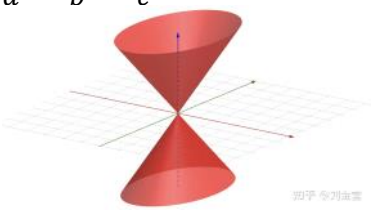
9. 双曲抛物面（马鞍面）：

$$\frac{x^2}{2p}-\frac{y^2}{2q}=z$$



10. 二次锥面（椭圆锥面）：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$$



11. 旋转双叶双曲面：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{b^2}=1$$

12. 旋转单叶双曲面：

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{b^2}=1$$

13. 旋转椭球面：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2+z^2}{b^2}=1$$

14. 旋转抛物面：

$$x^2+y^2=2pz$$

15. 圆锥面：

$$z^2=k^2\left(x^2+y^2\right)$$

三. 平面

1. 相交平面：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$$

2. 平行平面：

$$x^2=a^2(a\neq 0)$$

3. 重合平面：

$$x^2=0$$

四. 直线与点

1. 直线：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=0$$

2. 点：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=0$$

五. 虚

1. 虚椭球面：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=-1$$

2. 虚椭圆柱面：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=-1$$

3. 虚平行平面：

$$x^2=-a^2(a\neq 0)$$